

MikiLab v14 - Documento del Ecosistema

Documentación completa del ecosistema Cyber-Industrial (64 módulos). Idioma: Español.

Arquitectura y Filosofía

MikiLab es un laboratorio digital manos libres para panaderos: 100% offline-first, síntesis de voz continua sin palabras clave, estilo Cyber-Industrial teal/oscuro. La guía corre exclusivamente a cargo de los avatares dinámicos del Trío Cyber (sin texto estático). Sin HACCP/alérgenos.

1. Las 8 Macro-Áreas

Inicio

Escaparate ágil con texto de navegación, Trío Cyber-Bakery interactivo, el Tablón de Miki y el asistente Talk with Miki.

Modo Chef/Lab

Corazón operativo: parque de máquinas con temporizadores globales, Voice Core manos libres, Puente del Comandante, Smart Planner, Thermal Guard, Team OS y más de 50 herramientas.

Mis Recetas

Recetas probadas con gramos y porcentaje panadero, método, tiempos y coste; crea y gestiona tus propias recetas.

Ciencia y Guías (Aprende)

Ruta paso a paso, Sommelier del Pan, fichas técnicas de fermentación, Trío Cyber-Bakery con mini-guías.

Comunidad

Feed social Pro persistente, canales que seguir, intercambio entre panaderos.

Manual y Operación B2B

Compendio de máquinas + comandos de voz manos libres + hardware recomendado + índice de módulos 1-64.

Puente del Comandante

Informes con IA, radar de equipo, mantenimiento predictivo y Multi-Chief Executive Architecture (módulo 64).

Talk with Miki

Asistente de IA conversacional en primera persona (voz + texto), con copiloto Miki/Mohamed/Bake Mix, intercom en vivo y escucha continua.

2. Trío Cyber - Fichas Operativas

Miki (El Comandante)

Fundador delgado, cabeza rapada, pendiente, un tatuaje real en el brazo izquierdo, camiseta MikiLab. Asistente de IA conversacional: responde en primera persona sobre cómo el software ayuda a los panaderos y sobre todo el laboratorio.

Mohamed (La Mano Derecha)

Joven persa/iraní con uniforme MikiLab. Se encarga de las operaciones prácticas (limpieza, carros, hornada) con la 'Lab Live View' (micro-animaciones de las operaciones).

Bake Mix (Asistente Robot)

Robot panadero futurista en teal/ámbar. Se encarga de la tecnología, la IA y los comandos de voz; dirige el Interactive Training de los comandos manos libres.

Funciones comunes del Trío:

- 1 Intercom por auriculares Bluetooth industriales
- 2 Auto-Duck de audio (baja la radio durante los anuncios, luego retorno fluido al 100%)
- 3 Smart Context Memory (historial de conversación por sesión)
- 4 Animación de relevo dinámica al cambiar de copiloto
- 5 Apoyo empático paso a paso para el personal
- 6 Síntesis de voz (TTS) limpia con háptica sincronizada

3. Puente del Comandante - Commander Voice

- 1 Registro automático y por voz de amasadas, recetas, hornos y calendarios
- 2 Multi-Chief: perfil del comandante de turno (nombre, tono, prioridades)
- 3 Briefing de relevo de turno generado automáticamente (voz + visual)
- 4 Tactical Bottleneck AI y Neural Load Radar con brillo en el parámetro crítico
- 5 IoT Predictive Maintenance y Downtime Root-Cause Logging
- 6 Informe de Fin de Día (guardado en backend, gráfico histórico, guardado automático nocturno)

4. Mapa de los 64 Módulos Operativos

#	Module	#	Module
1	Predictive Flour Hydration AI	33	Multi-Feeder Guard
2	Dynamic Oven Thermal Planner	34	Rheon PMU Recall
3	Thermal Timeline Red/Amber	35	Thermal Friction Index
4	Live Energy & kWh Counter	36	Hydraulic Press Pressure & Thickness
5	Tactical Bottleneck AI	37	Multi-Deck & Rotary Oven Airflow Hydro-Balance
6	Neural Load Radar	38	Amperometric Torque Control
7	Cyber-Wave Audio Visualizer	39	Volumetric Divider & Piston Wear
8	IoT Predictive Maintenance	40	Dynamic Climate Control Proofer
9	Automated Yeast Maturity Tracker	41	Predictive Loading Bay & Route Dispatch
10	Cold Chain Auto-Recovery	42	Dynamic Rack & Trolley Buffer Tracking
11	Energy Tariff Auto-Shift	43	Synchronized Multi-Oven Unloading Wave
12	Voice Batch Traceability	44	Real-Time Ingredient Buffer Replenishment
13	Real-Time Yield & Waste Analytics	45	Executive Emergency Re-Routing AI
14	Multi-Zone Audio Routing	46	Dynamic Tray, Mold & Oven Tool Inventory
15	Dynamic Delivery Express Sync	47	Steam Recovery & Recirculation
16	Ghost Shift Auto-Pilot	48	Hands-Free Quick Maintenance Guide
17	Virtual Baker Coach	49	Downtime Root-Cause Logging
18	Digital Silo Telemetry	50	Multi-Deck Load Balancing AI
19	Equipment Stress Index	51	Startup Splash Screen (Glitch-Neon)
20	Voice Shift Handover Notes	52	Miki's Board
21	Offline Spatial Tour	53	Cyber-Industrial Kit (Space-Tech font)
22	Task Decomposition	54	Synchronized Success Sound
23	Offline Voice Glossary	55	Dynamic Focus Animation
24	Micro-Validation	56	Miki's Handshake (haptic)
25	Apprentice Progress Index	57	Mohamed's Lab Live View
26	Four-Hand Co-Weighing	58	Bake Mix - Interactive Training
27	SOS Colleague	59	Audio Snapshot
28	Voice Kudos	60	Smart Scale Sync
29	Shaping Metronome	61	Stress Index
30	Cross-Shift Handover Log	62	Recipe Scaling
31	Rheon Dough/Filling Ratio	63	Squad Check-In
32	Shutter Speed Sync	64	Multi-Chief Executive Architecture

5. Herramientas de Laboratorio Activas (Tarjetas)

6. Guía de Equipamiento y Hardware B2B

Sensores IoT y hardware recomendados

Producto	Uso	Dónde conseguirlo
Milesight EM300-TH	Sonda de temperatura + humedad LoRaWAN para cámaras y ambiente.	milesight.com
Efento (NB-IoT / BLE)	Data logger de temperatura para la cadena de frío (congelador/nevera).	getefento.com
Probes PT100 / DS18B20	Sondas de contacto para el corazón de la masa y el horno (vía gateway/ESP).	rs-online.com
Relay Shelly / Sonoff	Relés WiFi para controlar hornos, luces y calefacción de cámaras.	shelly.com
Jabra wireless headset	Auriculares con cancelación de ruido para el Voice Core manos libres.	jabra.com

Máquinas integrables

Máquina	Función y Módulos	Marcas / Fuentes
Rheon lines (Encrusting/Extruder)	Dosificación de masa/relleno y formado continuo. Módulos 31-35.	Rheon
Hydraulic presses & molders	Calibración de presión/espesor con control de elasticidad. Módulo 36.	Bakery equipment vendors
Multi-deck & rotary ovens	Balance aire/vapor, recuperación de vapor, IA de load-balancing. Módulos 37/47/50.	Wachtel, MIWE, Zucchelli
Spiral mixers & dividers	Par amperométrico, índice de estrés, desgaste del pistón. Módulos 38/19/39.	Pro mixer vendors
Proofing & freezing cells	Clima dinámico y recuperación de la cadena de frío. Módulos 40/10.	Cell & blast-chiller vendors
IoT scales (Smart Scale)	Pesaje guiado y co-pesaje a cuatro manos, smart-scale sync. Módulos 26/60.	Connected industrial scales
Industrial flour silos	Telemetría de nivel y flujo de harina. Módulo 18.	Silo & flour-transport vendors
Trays, molds, peels & tools	Seguimiento de ciclos, limpieza y sanitización. Módulo 46.	Bakery tooling vendors

7. Capturas reales del sitio (Manual ilustrado)



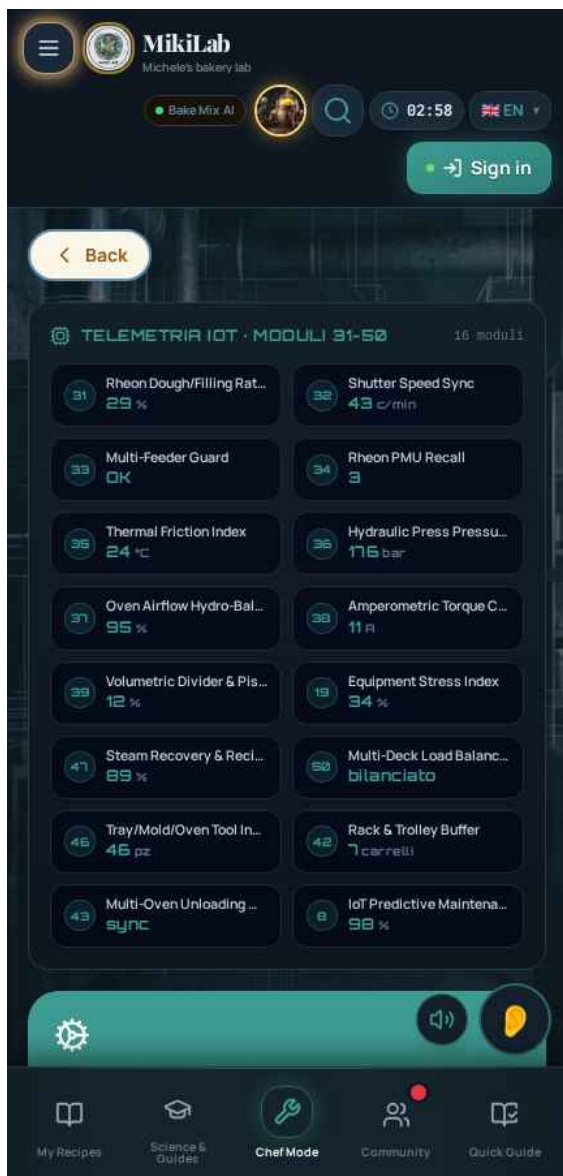
Inicio - Navegación, Trío Cyber-Bakery y Tablón de Miki



Talk with Miki - Asistente IA, copiloto, intercom en vivo, escucha continua



Puente del Comandante - Informes IA, brillo en el parámetro crítico, Multi-Chief (módulo 64)



Parque de Máquinas - Telemetría IoT, módulos 31-50 con parámetros en vivo



Manual y Operación B2B - Uso en el laboratorio y comandos de voz